附件 5

2026 年广东省大学生工程实践与创新能力大赛
智能救援赛项命题

一、对参赛作品 / 内容的要求

本赛项要求参赛队自主设计并制作一台在指定模拟救援场景内按照要求完成救援任务的智能救援机器人（简称：救援机器人），除标准件外，非标零件应自主设计和制造，不允许使用购买的成品套件拼装而成。每场比赛同时上场两个队各一台救援机器人，要求救援机器人能够在保护自己免受对方干扰和碰撞的情况下，将尽可能多的救援目标转运至指定的安全区内，而且**该作品必须适应现场环境**。

（一）功能要求

在比赛过程中，救援机器人必须采用自主运行模式，应具备高速移动、避障、救援目标的搜集与转运，并具有碰撞保护、失控保护等功能。

（二）电控及驱动要求

救援机器人所用传感器和电机的种类及数量不限，比赛过程中不能更换任何电子元器件，**不能具有任何无线通讯功能。**

（三）机械结构要求

自主设计并制造救援机器人的机械部分，应方便拆装和更换。

两台救援机器人在同一场地比赛，相互间会产生接触和碰撞，救援机器人结构应具有一定强度，提升救援机器人的抗干扰能力，

从而保护救援机器人内部零件和电子元器件等在受到碰撞翻倒、跌落等情况下仍然不影响正常工作，比赛过程中不能更换任何零部件。

（四）外形尺寸、重量及颜色要求

救援机器人重量不超过1.5千克，出发时的最大外形尺寸（铅垂方向投影）不大于300mm的正方形、高度不超过200mm，包括**所有软质线路等都必须在此尺寸范围内**方可参赛，用于救援目标转运的末端运动机构出发后可以展开。禁止在救援机器人的外表面装饰有误导性图案及救援目标颜色。

（五）安全性要求

1.禁用有伤害、破坏、易燃、易爆等危险机构或装置。

2.不允许使用EMP发生器等任何可以干扰对方的电子干扰设备，以及强光、激光等妨碍视线或视力的发射器，妨碍视线的烟雾发生器。

3.救援机器人除行驶轮以外的所有露在救援机器人外的高速旋转的结构件必须采用非金属材质，禁止使用可能造成人身伤害的锋利结构。

比赛过程中（包括存放作品后的准备和调试过程，除规定的要求外）不能拆、装、更换任何零部件及元器件。

如果不符合上述各项要求，取消比赛资格；若已经参赛，取消比赛成绩。

二、赛程安排

救援机器人赛项由初赛和决赛组成。

初赛由设计文档及现场初赛两个环节组成，根据初赛成绩排名前50%的参赛队晋级决赛，初赛成绩不带入决赛。决赛由创新实践、现场决赛两个环节组成。各竞赛环节如表5所示。

表5 智能救援赛项各环节

序号	环节	赛程	评分项目/赛程内容
1	第一环节	初赛	设计文档
2	第三环节		现场初赛
说明：产生决赛名单并现场发布任务命题			
3	第四环节	决赛	创新实践
4	第五环节		现场决赛

三、对运行环节的要求

（一）运行场地

赛场尺寸约为2400mm正方形平面区域(以现场提供为准)(如图1所示)，救援机器人只能在赛场内行驶，赛场四周有一定厚度和高度的围栏。赛场主要由出发区、安全区和救援目标组成；安全区是双方把救援目标运送到安全地方的区域，其形状为长方形，颜色为紫色，安全区面向救援场地的围栏截面为直角三角形，颜色为紫色（如图2所示），便于从外面将救援目标推/弹进去，同时避免里面的救援目标滚出。安全区和出发区的颜色分为红色及蓝色两种，比赛中抽签确定双方各自的颜色。

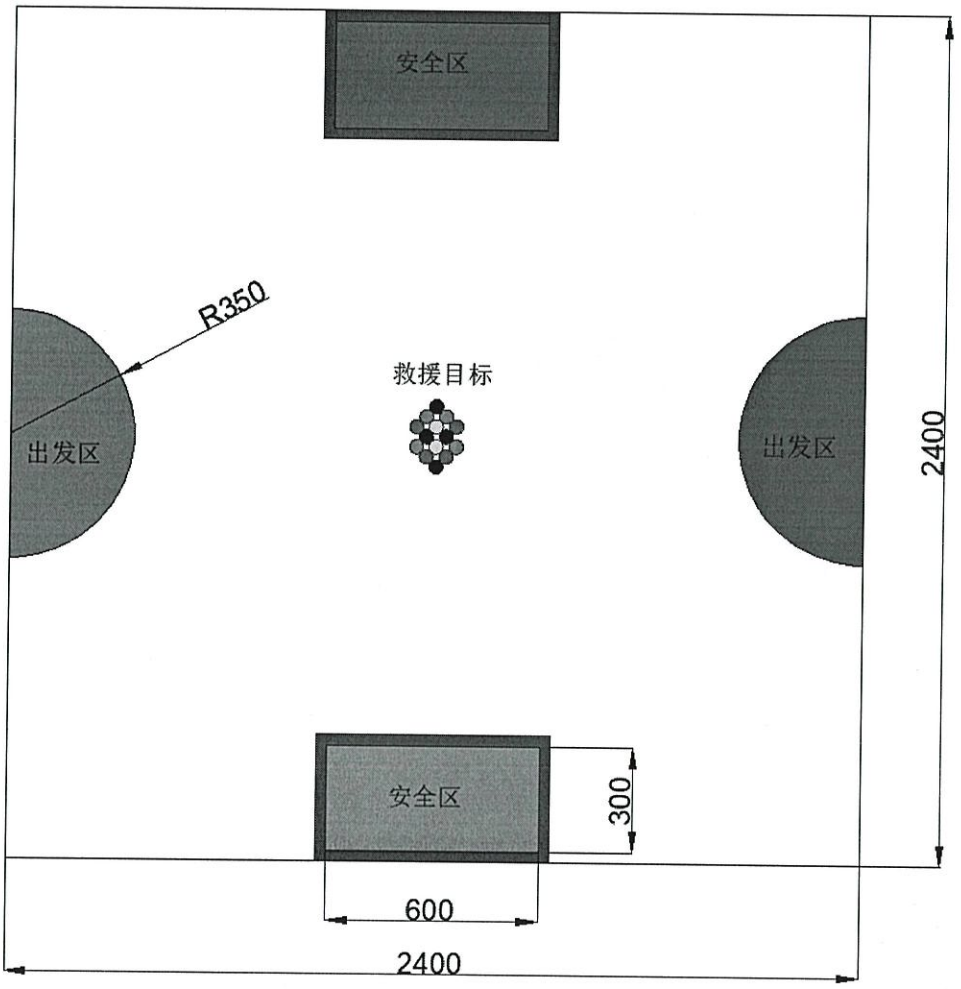


图 1　救援机器人现场运行示意图

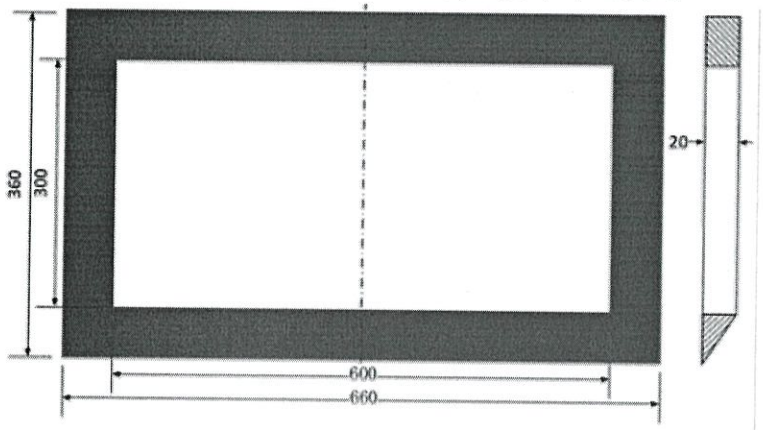


图 2 安全区围栏示意图

（二）救援目标

救援目标包括普通救援目标、核心救援目标和危险救援目标三种，总数量不超过40个，救援目标可以是不同的抽象几何体（包括圆柱体、方形体、三角形、球体、锥体等），其直径不超过140mm和重量不超过800g。普通救援目标有红色和蓝色两种，由双方各自独立完成；核心救援目标和危险救援目标为双方的公共救援目标。初赛时，救援目标均为球体，其直径约φ40mm、重约3－10g，数量14个，其中8个普通救援目标（红色4个和蓝色4个）、4个核心救援目标（黑色），2个危险救援目标（黄色），其权重不同。救援目标位于场地中心，摆放位置及姿态如图1所示；决赛时，三种救援目标的各自数量、形状、颜色、重量、大小和摆放位置均在现场公布。

（三）竞赛提供的设备

在创新实践环节，将提供220V交流电，以及3D打印、激光切割等设备及相应材料，竞赛所需的笔记本电脑、相关软硬件、零部件、元器件，以及安装调试工具等各参赛队自备。

四、赛项具体要求

（一）初赛

1. 设计文档

根据设计文档模板进行编写。

① 结构设计

正确性要求:

传动原理与机构设计计算正确，选材和工艺合理。

创新性要求：

有独立见解及创新点。

② 控制系统设计

正确性要求：

电路设计正确，器件选择合理，控制流程正确。

创新性要求：

有独立见解及创新点。

③规范性要求：

图纸表达完整，标注规范；文字描述准确、清晰。

2. 现场初赛

现场抽签决定各参赛队各场比赛的场地、赛位号及救援目标的颜色。

每支参赛队最多各派两名队员进入比赛场地进行调试。调试时间结束，各参赛队将救援机器人放置在指定出发区，不得再接触救援机器人，等待发车。

现场裁判发出统一开始指令，计时开始，各参赛队一键启动救援机器人，并在规定时间内离开出发区，否则本轮比赛结束。在规定运行时间内，两支参赛队救援机器人出发后，必须将场地上本队的一个普通救援目标（多于一个无效）单独转运至本队的安全区围栏内侧后，才可以转运其他救援目标到本队的安全区，救援机器人一次转运救援目标的数量不超过3个，超过3个无效。可以同时运

送普通救援目标和核心救援目标，危险救援目标必须单独转运，并且一次只能转运1个，禁止将救援目标放置在机器人上。比赛期间，若出现将本队的救援目标移到对方安全区或将对方的救援目标移到本队的安全区，则计入对方成绩。救援机器人不能进入对方安全区内，不能将对方安全区内的救援目标以任何方式使其离开安全区，否则比赛结束；双方不能主动恶意进攻对方，任何一方不能停留在对方安全前阻挡对方将救援目标转运至安全区；两台救援机器人一旦发生接触，时长不能超过10秒／次，超过10秒强制分离，并放置在各自出发区继续运行，计时不中断。规定运行时间到或救援目标被全部移至安全区内，均比赛结束。

比赛过程中（含调试），救援机器人不得损坏场地等赛场设施，为了避免损坏比赛相关设施，裁判员有权终止比赛。若出现场地被破坏，取消比赛资格。

现场比赛前，采用随机抽签产生每个参赛队多场比赛，按照最后安全区的有效救援目标数量及“评分规则”计算参赛队每场比赛成绩，每个参赛队所有场次成绩的平均值作为现场初赛成绩。

按初赛总成绩对参加初赛的参赛队进行排名，若参赛队初赛总成绩相同，则按现场初赛成绩得分高者优先排序，如仍旧无法区分排序，按现场初赛期间所有轮次比赛完成救援目标总数多优先排序，如果仍旧不能区分名次顺序，按单场最高分排序，否则由专家组讨论确定最后的排序方式。

（二）决赛

1. 创新实践环节

在规定时间内，各参赛队按照发布的决赛任务命题，完成相关的设计、加工及调试等任务。若参赛队没有按规定完成规定的任务，取消比赛资格；没有按规定完成全部任务，扣除决赛总成绩的50%。具体任务和评分标准在决赛现场发布。

自带拆装工具和调试工具等，有安全隐患的物品以及不允许带的物品不能带入创新实践环节现场，否则取消比赛资格。

2. 现场决赛

现场抽签决定各参赛队各场比赛的场地、赛位号和顺序及救援目标的颜色。

现场决赛参照现场初赛流程，各参赛队按照现场发布的决赛任务完成救援目标转运任务。

按决赛总成绩对参加决赛的参赛队进行排名，若参赛队决赛总成绩相同，则按现场决赛成绩得分高者优先排序，如仍旧无法区分排序，按完成救援目标数多优先排序，如仍旧无法区分排序，由专家组确定排序方法。